

PROJETO IOT

Home Focus

Serviço de automação residencial para ajudar o dev remoto a manter foco, conforto e controle no ambiente de trabalho.

Júlio Gomes da Silva Neto

Problema Para um dev remoto, pequenos atritos da casa podem quebrar o foco durante o trabalho.

- Indicar se o usuário está em reunião, em foco ou disponível.
- Ligar ou religar um home server.
- Controlar fechadura e portão/interfone.
- Monitorar riscos de temperatura na cozinha.

Solução Proposta

O Home Focus centraliza sensores, atuadores e comandos em uma casa mais inteligente, com foco no fluxo de trabalho remoto.

- O ESP32 executa o controle físico do ambiente.
- O Mosquitto distribui mensagens MQTT entre os serviços.
- O Home Assistant oferece o painel web de controle e monitoramento.
- O Wokwi permite validar o circuito em simulação.

Arquitetura

O MQTT funciona como canal central entre o painel, o broker, o ESP32 e os dispositivos físicos.



Home Assistant

Painel web para comandos, estados e alertas.



Mosquitto MQTT

Broker que recebe, distribui e desacopla mensagens.



ESP32

Firmware assina tópicos, lê sensores e aciona atuadores.

Estados e leituras voltam pelo broker MQTT para o painel, mantendo a automação visível e controlável.



Equipamentos

ESP32 DevKit V1

Controlador central da automação, com WiFi integrado.

Fita NeoPixel WS2812B

Letreiro visual do escritório.

Relés

Acionam o home server e o portão/interfone por pulsos temporizados.

Servo SG90

Representa a fechadura eletrônica.

DHT22 e botão

Medem temperatura e detectam o toque do interfone.

Funções Automatizadas

● Reunião

● Foco

● Livre

Controle

- Travar ou destravar a fechadura.
- Abrir o portão do interfone.
- Gerar pulso no botão power do home server.

Monitoramento

- Ler temperatura a cada 5 segundos.
- Alertar acima de 60 °C.
- Publicar evento de interfone tocando.

Código Desenvolvido

O firmware foi desenvolvido em C++ com o framework Arduino para ESP32.

- `WiFi` : conexão do ESP32 à rede.
- `PubSubClient` : comunicação MQTT.
- `Adafruit_NeoPixel` : controle da fita de LEDs.
- `DHT` : leitura do sensor de temperatura.
- `ESP32Servo` : controle da fechadura por servo motor.

Lógica do Firmware

O loop principal evita bloqueios usando `millis()` em vez de `delay()`.

- Reconecta WiFi e MQTT automaticamente.
- Lê o DHT22 em intervalo fixo.
- Controla pulsos dos relés por tempo.
- Faz debounce do botão do interfone.
- Publica estados retidos para o Home Assistant.

Tópicos MQTT

`home/escritorio/status/cmd`

Comanda o letreiro de reunião.

`home/server/power/cmd`

Aciona o pulso de power do home server.

`home/seguranca/porta/cmd`

Trava ou destrava a fechadura.

`home/cozinha/fogao/temperatura`

Publica a temperatura medida pelo DHT22.

`home/interfone/status`

Informa quando o interfone está tocando.

Conclusão

O Home Focus integra sensores, atuadores e uma interface web em uma arquitetura simples de IoT.

O MQTT mantém os componentes desacoplados, o ESP32 atua no controle físico e o Home Assistant centraliza a operação para o usuário.